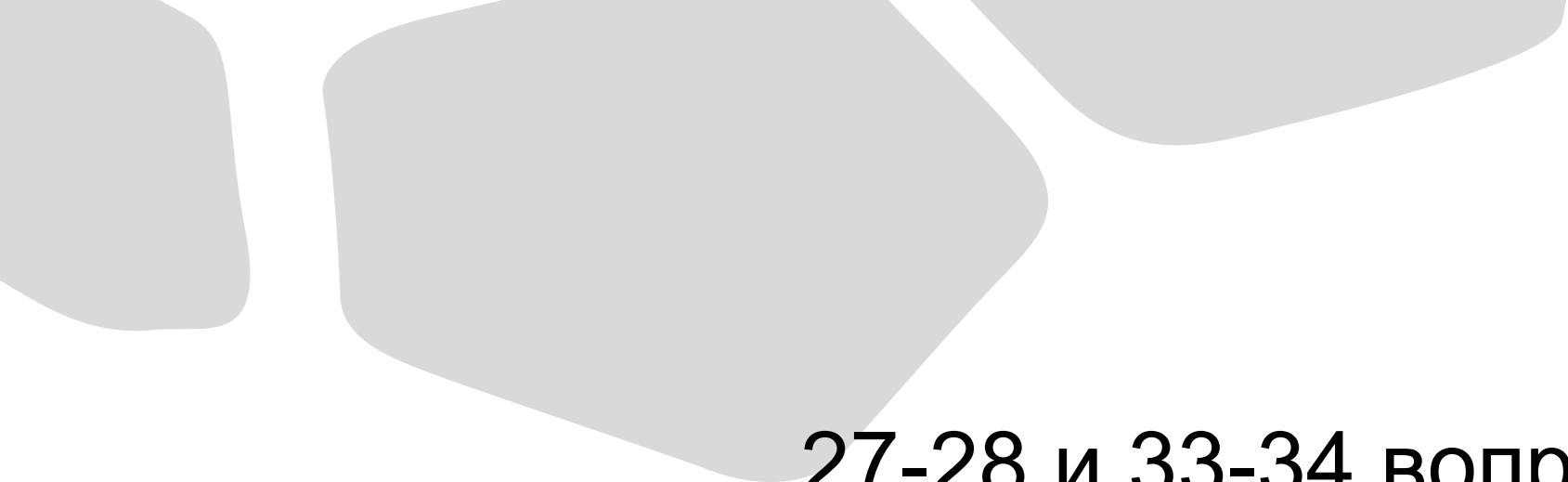


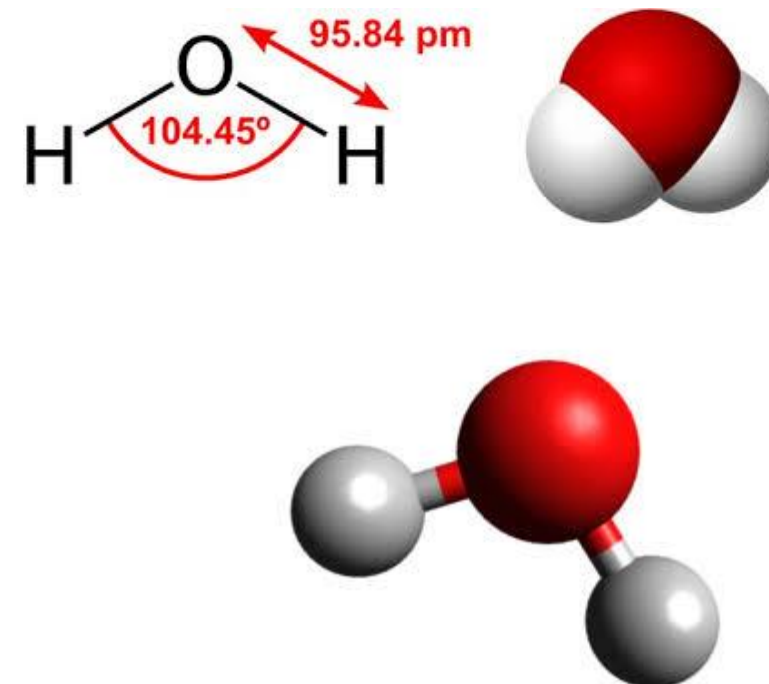
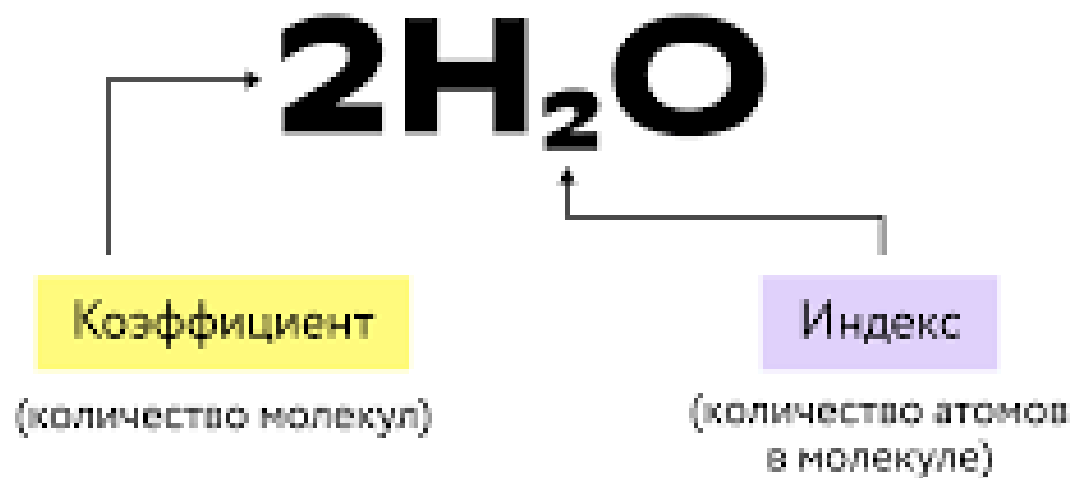


27-28 и 33-34 вопрос
Расчеты по уравнениям реакций и
термохимическим уравнениям
И прочие задачи



№ 27

или
количество
молей!



Коэффициенты химической реакции **указывают количество молей каждого вещества, участвующего в реакции**. Они отражают молярные соотношения между реагентами и продуктами. Эти коэффициенты используются для уравнивания химических уравнений и для расчета количеств веществ, участвующих в реакции. [↗](#)

1 моль вещества – $6,02 \cdot 10^{23}$ частиц

**Сколько частиц содержат
3 моль вещества?**

$$3 \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 18,06 \cdot 10^{23}$$

**Сколько частиц содержат
0,5 моль вещества?**

$$0,5 \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 3,01 \cdot 10^{23}$$

N_A — Число Авогадро (шт/моль)

$$N_A = 6,02 \cdot 10^{23} = \\ = 602\,214\,085\,7(74)\,000\,000\,000\,000$$

ν — количество вещества (моль)

N — количество частиц (шт)

$$N = N_A \cdot \nu$$

$$\nu = \frac{N}{N_A}$$

$$\nu = \frac{m}{M}$$

N – число частиц вещества

N_A – число Авогадро

ν – количество вещества

m – масса вещества

M – молярная масса вещества

Молярную массу вещества находим по таблице менделеева, учитывая индексы в формуле вещества

Молярный объем

- **объем 1 моля газа при н.у.;**
- **всегда равен 22,4 л/моль.**
- **объем, который занимает $6,02 \cdot 10^{23}$ молекул любого газа при н.у.;**
- **величина, не меняющаяся при изменении температуры и давления;**

$$V_m = 22,4 \text{ л/моль}$$

Нормальными условиями в физике и химии обычно называют условия, при которых **давление составляет 101,325 Па (760 мм рт. ст.) и температура 273,15 К (0 °C)**. Эти условия часто используются для приведения объемов газов к стандартному состоянию. 

Плотность паров по: (воздуху, гелию, кислороду, водороду)

Относительная плотность газа – это сравнение молярной или относительной молекулярной массы одного газа с аналогичным показателем другого газа.

$$D_2 = \frac{Mr(1)}{Mr(2)} \longrightarrow Mr(1) = D_2 \cdot Mr(2)$$

D - относительная плотность первого газа по второму (безразмерная величина).

Mr – относительная молекулярная масса вещества.



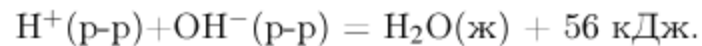
Если дана относительная плотность паров по:

- 1) водороду; $Mr(\text{вещества}) = Mr(H_2) \cdot D = 2 \cdot D$;
- 2) воздуху; $Mr(\text{вещества}) = Mr(\text{воздуха}) \cdot D = 29 \cdot D$;
- 3) азоту; $Mr(\text{вещества}) = Mr(N_2) \cdot D = 28 \cdot D$;
- 4) кислороду; $Mr(\text{вещества}) = Mr(O_2) \cdot D = 32 \cdot D$.

27

Тип 27 № 30469 *i*

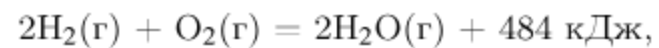
Реакция нейтрализации в водном растворе описывается термохимическим уравнением:



Сколько теплоты (в кДж) выделится при взаимодействии раствора, содержащего 3,7 г гидроксида кальция, с избытком азотной кислоты? *Запишите число с точностью до десятых.*

- 1) Написать уравнение реакции и уравнять
- 2) Найти количество молей исходя из массы реактивов
- 3) Тепловой эффект умножить на коэффициент реакции (в данном случае на 2. И умножить на количество молей

В результате реакции, термохимическое уравнение которой



выделилось 1479 кДж теплоты. Вычислите массу образовавшейся при этом воды. *Ответ дайте в граммах и округлите до целых.*

Если по уравнению - то выделилось $18 \cdot 2 = 36$ г воды
(молярная масса воды умножить на коэффициент

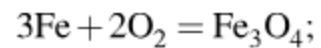
Далее считаем по пропорции:

36 г - 484 кДж

X г - 1479 кДж $X = (36 \cdot 1479) / 484 = 110$ г

Вычислите массу железной окалины, образующейся при сгорании в кислороде 5,1 г железа. Ответ укажите в граммах с точностью до целых.

Решение.



$$\nu(\text{Fe}) = 3\nu(\text{Fe}_3\text{O}_4);$$

$$\frac{m(\text{Fe})}{M(\text{Fe})} = \frac{3m(\text{Fe}_3\text{O}_4)}{M(\text{Fe}_3\text{O}_4)};$$

$$m(\text{Fe}_3\text{O}_4) = \frac{m(\text{Fe}) \cdot M(\text{Fe}_3\text{O}_4)}{3M(\text{Fe})} = \frac{5,1 \cdot 232}{3 \cdot 56} = 7,0 \text{ (г)}.$$

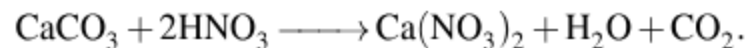
Ответ просят округлить до целых.

Ответ: 7.

Из 150 кг природного известняка при взаимодействии с азотной кислотой был получен нитрат кальция массой 196,8 кг. Вычислите массовую долю (%) примесей в указанном известняке. *Запишите число с точностью до целых.*

Решение.

При взаимодействии известняка (CaCO_3) с азотной кислотой (HNO_3) происходит следующая реакция:



Найдем значение массы исходного карбоната кальция, содержащегося в природном известняке. Для этого найдем количество вещества нитрата кальция (молярная масса 164 г/моль):

$$\nu(\text{Ca}(\text{NO}_3)_2) = \frac{m}{M} = \frac{196,8 \text{ кг} \cdot 1000}{164 \text{ г/моль}} = 1200 \text{ моль}.$$

Согласно уравнению реакции, из 1 моль карбоната кальция образуется 1 моль нитрата кальция. Тогда для образования 1200 моль нитрата требуется 1200 моль карбоната кальция (с молярной массой 100 г/моль). Найдем его массу:

$$m(\text{CaCO}_3) = \nu \cdot M = 1200 \text{ моль} \cdot 100 \text{ г/моль} = 120000 \text{ г} = 120 \text{ кг}.$$

Таким образом, масса карбоната кальция, необходимая для получения 196,8 кг нитрата, равна 120 кг. А масса исходного известняка — 150 кг. То есть в известняке содержалось $150 - 120 = 30$ кг примесей. Теперь найдем массовую долю этих примесей:

$$\omega(\text{примеси}) = \frac{30}{150} \cdot 100\% = 20\%.$$

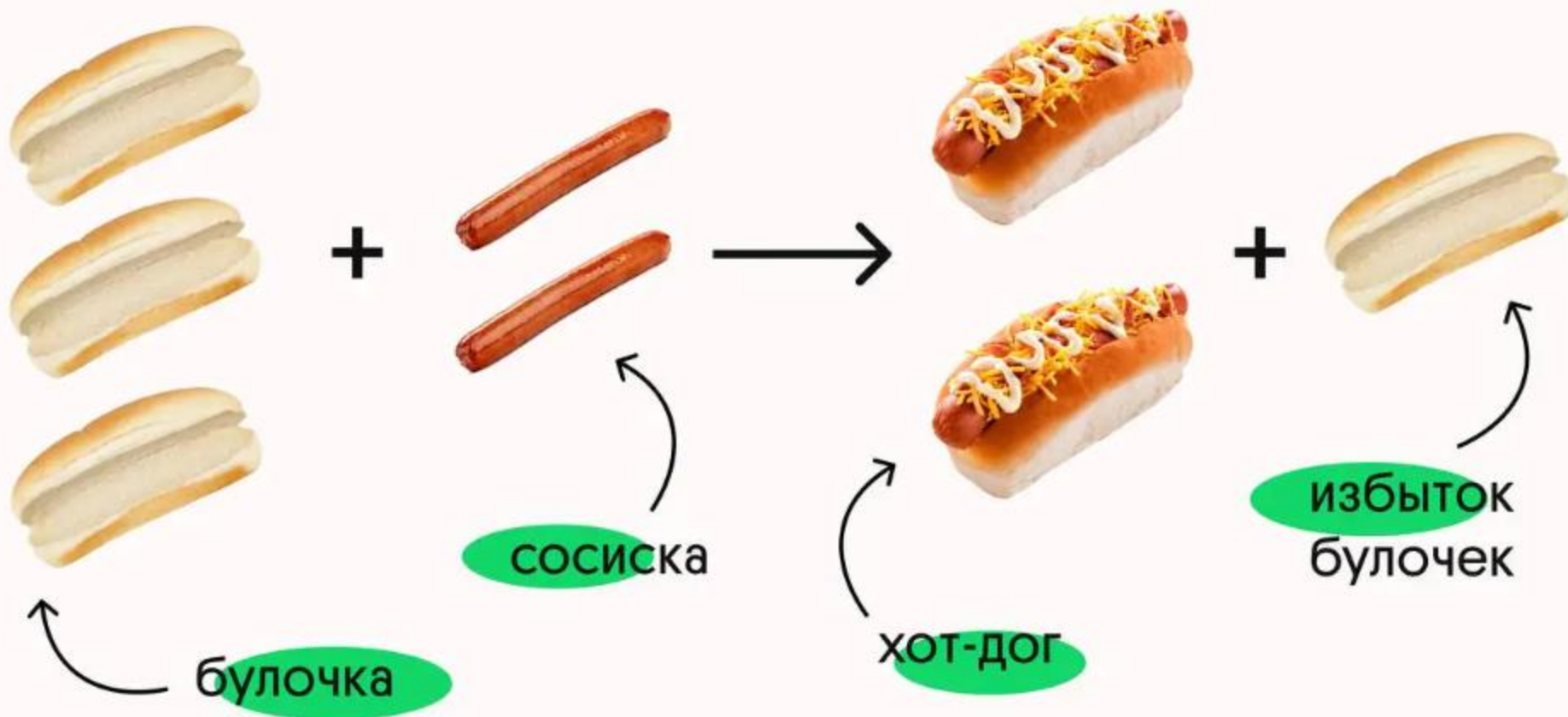
Ответ: 20.



шаг 85

избыток и недостаток

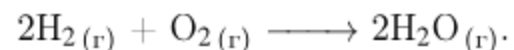
вебиум



Вычислите объем (л) газообразной воды, который можно получить при взаимодействии 168 л кислорода и избытка водорода, если объемная доля выхода воды равна 70%. Объемы газов измерены при одинаковых условиях. *Запишите число с точностью до десятых.*

Решение.

Запишем уравнение протекающей реакции:



Объемы газов, вступающих в химическую реакцию, а также образующихся в результате неё, измеренные при одинаковых условиях, относятся друг к другу так же, как коэффициенты перед этими же веществами в уравнении реакции.

$$\frac{V(\text{O}_2)}{V(\text{H}_2\text{O})} = \frac{1}{2}.$$

Найдём теоретическое значение объёма образующейся воды (то есть принимаем, что выход реакции 100%):

$$V(\text{H}_2\text{O}) = 2 \cdot V(\text{O}_2) = 2 \cdot 168 \text{ л} = 336 \text{ л}.$$

Найдём объём воды, учитывая, что по условию задачи выход реакции составляет 70%:

$$V(\text{H}_2\text{O}) = \eta \cdot \frac{V}{100\%} = 70\% \cdot \frac{336}{100\%} \text{ л} = 235,2 \text{ л}.$$

Ответ: 235,2.

Через избыток гидроксида бария пропустили газовую смесь объемом 5,6 л, (в пересчете на н. у.) содержащую азот и углекислый газ. Определите массу образовавшейся соли, если объемная доля азота в смеси составляет 20%. (Запишите число с точностью до десятых.)

Решение.

Для начала запишем уравнение протекающей реакции:



Найдем количество вещества углекислого газа:

$$\nu(\text{CO}_2) = \frac{V \cdot 0,8}{V_m} = \frac{5,6 \cdot 0,8 \text{ л}}{22,4 \text{ л/моль}} = 0,2 \text{ моль}.$$

Согласно уравнению реакции, из 1 моль углекислого газа образуется 1 моль карбоната бария. Тогда найдем массу соли:

$$m(\text{BaCO}_3) = \nu(\text{CO}_2) \cdot M(\text{BaCO}_3) = 0,2 \cdot 197 = 39,4 \text{ г}.$$

Ответ просят дать с точностью до десятых.

Ответ: 39,4 г.

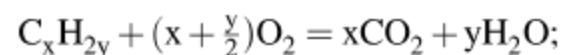
Тип 27 № [12617](#)    

При сжигании углеводорода образовалось 9 л углекислого газа и 8 л паров воды. Сколько литров кислорода израсходовано? Объемы газов измерены при одинаковых условиях. *Ответ приведите в виде целого числа.*

[Спрятать решение](#)

Решение.

Объемы газов, вступающих в реакцию и образующихся в результате реакции, соотносятся как небольшие целые числа, равные стехиометрическим коэффициентам в уравнениях реакций. Запишем уравнение реакции и используем для нахождения объема полученные стехиометрические коэффициенты:



$$V(\text{O}_2) = V(\text{CO}_2) + \frac{V(\text{H}_2\text{O})}{2} = 9 + \frac{8}{2} = 13 \text{ (л)}.$$

Ответ: 13.

1. Теоретический выход

Это **максимально возможное** количество продукта, которое можно получить согласно химическому уравнению или расчетам.

- **Как считается:** Предполагается, что реакция прошла на все 100%, без потерь и побочных эффектов.
- **Суть:** Это ваш идеальный план «на бумаге».

2. Практический выход

Это то количество продукта, которое вы получили **на самом деле** в конце эксперимента или производственного цикла.

- **Почему он меньше:** В реальности всегда есть потери (вещество осталось на стенках колбы, улетело при нагреве, не до конца прореагировало или превратилось в побочный продукт).

Пример: По уравнению реакции должно быть получено 400 литров аммиака. Но в условии сказано, что выход 40%. Тогда получится $400 \cdot \frac{40}{100} = 160$ литров (или проще: $400 \cdot 0,4 = 160$)

Если в задаче или на производстве говорят, что «выход составил 80%», это сразу дает понять масштаб потерь: 20% вещества «ушло» в побочные реакции или осталось на фильтрах.

Интересный факт: в органическом синтезе выход в 80–90% считается отличным, а вот если получается меньше 10–20%, технологию стараются пересмотреть, так как это экономически невыгодно.



Задачи на установление молекулярной формулы (пункт 33)

Основная схема ниже. Проценты делим на молекулярные массы.
А дальше - рассуждения

Пример 4. Установите простейшую формулу вещества, содержащего 37,50 % углерода, 12,50 % водорода и 50,00 % кислорода (по массе).

Простейшее целочисленное соотношение индексов в формуле вещества:

$$\begin{aligned}x:y:z &= n(\text{C}):n(\text{H}):n(\text{O}) = \frac{37,50}{12} : \frac{12,50}{1} : \frac{50,00}{16} = \\&= 3,125 : 12,50 : 3,125 = 1 : 4 : 1.\end{aligned}$$

Простейшая формула вещества CH_4O . Этой молекулярной формуле соответствует метиловый спирт $\text{CH}_3\text{—OH}$.

О т в е т: CH_4O или $\text{CH}_3\text{—OH}$.

Тип 33 № 10681

Двухосновная органическая кислота *A* представляет собой бесцветное твердое вещество, хорошо растворимое в воде. Она содержит 3,45% водорода и 55,17% кислорода по массе. Молекула *A* имеет неразветвленный углеродный скелет. При нагревании *A* с фосфорным ангидридом происходит внутримолекулярная дегидратация и образуется вещество *B*, которое благодаря высокой химической активности широко применяется в органическом синтезе. Определите молекулярную формулу вещества *A*, установите его структуру и напишите уравнение его превращения в вещество *B*.

[Спрятать решение](#)

Решение.

Вариант ответа.

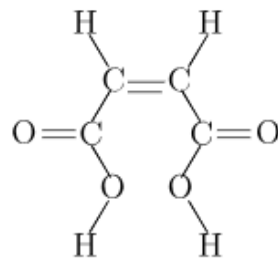
1. Определена молекулярная формула вещества *A*:

$$n(\text{C}) : n(\text{H}) : n(\text{O}) = ((100 - 3,45 - 55,17)/12) : (3,45/1) : (55,17/16) = 1 : 1 : 1.$$

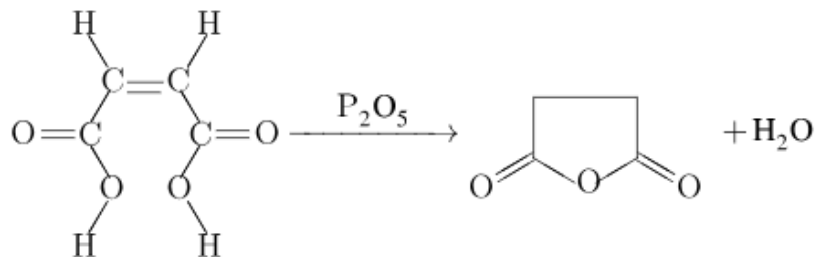
Простейшая формула — CHO . Однако кислота двухосновная, поэтому она должна содержать не меньше 4 атомов кислорода, следовательно, простейшую формулу надо умножить на 4.

Молекулярная формула — $\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_4$.

2. Судя по степени ненасыщенности, кислота *A* — непредельная, $\text{HOOC}-\text{CH}=\text{CH}-\text{COOH}$. Внутримолекулярная дегидратация свидетельствует о том, что *A* — цис-изомер. Кислота *A* — малеиновая (цис-бутендиовая):



3. Вещество *B* — малеиновый ангидрид. Уравнение реакции:



[Спрятать критерии](#)

Тип 33 № 1004

В результате сжигания 1,74 г органического соединения получено 5,58 г смеси CO_2 и H_2O . Количества веществ CO_2 и H_2O в этой смеси оказались равными. Определите молекулярную формулу органического соединения, если относительная плотность его по кислороду равна 1,81.

[Спрятать решение](#)

Решение.

Рассчитаем молярную массу и количество вещества органического соединения:

$$M = 32 \cdot 1,81 = 58 \text{ г/моль},$$

$$n = 1,74 / 58 = 0,03 \text{ моль}.$$

Определим количество вещества углекислого газа и воды, полученных при сгорании органического соединения, и рассчитаем число атомов углерода и водорода в нем:

$$n(\text{CO}_2) = n(\text{H}_2\text{O}) = x,$$

$$44x + 18x = 5,58,$$

$$x = 0,09 \text{ моль}.$$

Количество атомов углерода в молекуле равно $n(\text{C}) = 0,09 / 0,03 = 3$.

Количество атомов водорода в молекуле равно $n(\text{H}) = (0,09 / 0,03) \cdot 2 = 6$.

Определим число атомов кислорода и молекулярную формулу органического соединения.

$$n(\text{O}) = (58 - (12 \cdot 3 + 6)) / 16 = 1.$$

$$n(\text{C}) : n(\text{H}) : n(\text{O}) = 3 : 6 : 1.$$

Молекулярная формула — $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$.

[Спрятать критерии](#)

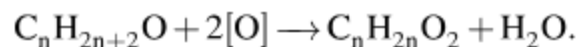
Тип 33 № 9827

При окислении предельного одноатомного спирта подкисленным раствором перманганата калия получена кислота, масса которой на 20% меньше массы спирта. Выход продукта составил 69% от теоретического. Определите молекулярную формулу спирта и установите его структуру, если известно, что в молекуле спирта есть четвертичный атом углерода. Напишите уравнение взаимодействия спирта с подкисленным раствором перманганата калия.

[Спрятать решение](#)**Решение.**

Вариант ответа.

1. Схема окисления:



2. Составим математическое выражение и определим молекулярную формулу спирта.

Возьмем 1 моль $C_nH_{2n+2}O$, тогда $n_r(C_nH_{2n}O_2) = 0,69$ моль,

$$m(C_nH_{2n}O_2) = 0,69 \cdot (14n + 32) \text{ г},$$

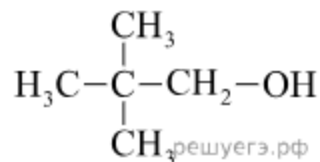
$$m(C_nH_{2n+2}O) = (14n + 18) \text{ г}.$$

По условию:

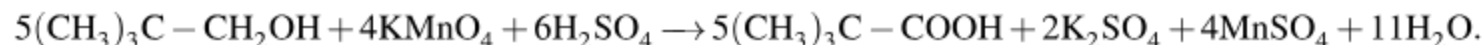
$$0,69 \cdot (14n + 32) = 0,8 \cdot (14n + 18), \quad n = 5.$$

Молекулярная формула спирта — $C_5H_{12}O$.

3. Изобразим структурную формулу. Спирт — первичный (так как окисляется до кислоты). Первичных спиртов состава $C_5H_{12}O$ — четыре, из них четвертичный атом углерода есть только в 2,2-диметилпропанол-1:



4. Напишем уравнение реакции с перманганатом калия:



В любой «цепочке» органического вещества есть повторяющиеся звенья **CH₂**.

Масса Углерода (C) = 12

Масса Водорода (H) = 1

Масса группы CH₂ = 12 + 1 + 1 = **14**

Поэтому, когда мы считаем молярную массу (M) любого предельного соединения, мы используем **14n** как основу для углеродного скелета.



Тип 34

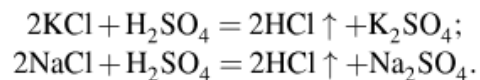
Тип 34 № 4082

При обработке 13,62 г смеси хлоридов калия и натрия серной кислотой получили 16,12 г смеси безводных сульфатов калия и натрия. Определите массовую долю хлорида калия в исходной смеси.

[Спрятать решение](#)

Решение.

1. Составим уравнения реакций:



2. Выразим количества моль и массы сульфата калия и сульфата натрия.

$$\begin{aligned}v(\text{KCl}) &= 2v(\text{K}_2\text{SO}_4); \\ \frac{m(\text{KCl})}{M(\text{KCl})} &= \frac{2m(\text{K}_2\text{SO}_4)}{M(\text{K}_2\text{SO}_4)}; \\ m(\text{K}_2\text{SO}_4) &= \frac{m(\text{KCl}) \cdot M(\text{K}_2\text{SO}_4)}{2M(\text{KCl})} = \frac{m(\text{KCl}) \cdot 174}{2 \cdot 74,5};\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}v(\text{NaCl}) &= 2v(\text{Na}_2\text{SO}_4); \\ \frac{m(\text{NaCl})}{M(\text{NaCl})} &= \frac{2m(\text{Na}_2\text{SO}_4)}{M(\text{Na}_2\text{SO}_4)}; \\ m(\text{Na}_2\text{SO}_4) &= \frac{m(\text{NaCl}) \cdot M(\text{Na}_2\text{SO}_4)}{2M(\text{NaCl})} = \frac{(13,62 - m(\text{KCl})) \cdot 142}{2 \cdot 58,5}.\end{aligned}$$

3. Рассчитаем массу хлорида калия:

$$\begin{aligned}m(\text{Na}_2\text{SO}_4) + m(\text{K}_2\text{SO}_4) &= 16,12 \text{ г}; \\ \frac{(13,62 - m(\text{KCl})) \cdot 142}{2 \cdot 58,5} + \frac{m(\text{KCl}) \cdot 174}{2 \cdot 74,5} &= 16,12; \\ m(\text{KCl}) &= 8,94 \text{ г}.\end{aligned}$$

4. Рассчитаем массовую долю хлорида калия:

$$\omega(\text{KCl}) = \frac{m(\text{KCl}) \cdot 100\%}{m(\text{смеси})} = \frac{8,94 \cdot 100\%}{13,62} = 65,6\%.$$

К фосфиду кальция массой 18,2 г прилили 182,5 г 20% раствора соляной кислоты. К полученному раствору добавили 200,2 г кристаллической соды $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$. Определите массовую долю карбоната натрия в конечном растворе.

Количество молей кристаллогидрата ($n_{\text{крист}}$) вычисляется по формуле $n = \frac{m}{M}$, где

m — масса навески, а M — молярная масса с учетом воды. Молярная масса рассчитывается как сумма масс безводной соли и кристаллизационной воды:

$M_{\text{крист}} = M_{\text{соли}} + x \cdot M_{\text{H}_2\text{O}}$. Для расчетов часто используют соотношение $n_{\text{крист}} = n_{\text{соли}}$.

Самарская Менделеевская школа +1

Вычислить количество вещества 200,2 г кристаллической соды:

$$\nu_{\text{исходное}}(\text{Na}_2\text{CO}_3) = \nu(\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}) = \frac{m(\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O})}{M(\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O})} = \frac{200,2}{106 + 180} = 0,7 \text{ моль};$$

Пример вычисления общей массы РАСТВОРА если несколько реакций (вычитаем то что осело или улетело):

5. Вычислим массу получившегося раствора и массовую долю карбоната натрия в нем:

$$\begin{aligned} m(\text{раствора}) &= m(\text{Ca}_3\text{P}_2) + m(\text{раствора HCl}) - m(\text{PH}_3) + m(\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}) - m(\text{CO}_2) - m(\text{CaCO}_3) = \\ &= 18,2 + 182,5 - 6,8 + 200,2 - 8,8 - 30 = 355,3 \text{ г}; \end{aligned}$$

Электролиз 282 г 40%-го раствора нитрата меди (II) остановили, когда масса раствора уменьшилась на 32,0 г. К образовавшемуся раствору добавили 140 г 40%-го раствора гидроксида натрия. Определите массовую долю щелочи в полученном растворе.

В ответе запишите уравнения реакций, которые указаны в условии задачи, и приведите все необходимые вычисления (указывайте единицы измерения искомых физических величин).

[Спрятать решение](#)

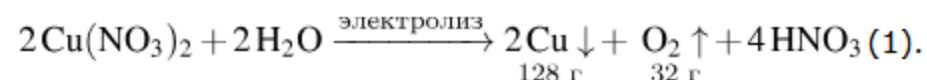
Решение.

Найдем массу и количество вещества исходного нитрата меди (II):

$$m_{\text{нач.}}(\text{Cu}(\text{NO}_3)_2) = m_{\text{нач. р-ра}}(\text{Cu}(\text{NO}_3)_2) \cdot \omega_{\text{нач.}}(\text{Cu}(\text{NO}_3)_2) = 282 \cdot 0,40 = 112,8 \text{ (г)},$$

$$\nu_{\text{нач.}}(\text{Cu}(\text{NO}_3)_2) = \frac{m_{\text{нач.}}(\text{Cu}(\text{NO}_3)_2)}{M(\text{Cu}(\text{NO}_3)_2)} = \frac{112,8}{188} = 0,600 \text{ (моль)}.$$

Запишем уравнение электролиза водного раствора нитрата меди (II):



Масса раствора при электролизе уменьшается за счет, выделяющихся на электродах, меди и кислорода. При образовании 1 моль кислорода и 2 моль меди масса раствора уменьшается на 160 г. По условию масса раствора уменьшилась на 32,0 г, значит, образовалось 0,200 моль кислорода и 0,400 моль меди.

$$\nu(\text{O}_2) = 0,200 \text{ моль}.$$

$$160/32 = 5; \text{ масса в 5 раз меньше. Значит } 1/5=0,2 \text{ моль и } 2/5= 0,4 \text{ моль}$$

Сжигание металлов на воздухе

Реагируют с O_2 и N_2

Литий (Li)

Магний (Mg)

Кальций (Ca)

Стронций (Sr)

Барий (Ba)

Реагируют только с O_2

Натрий (Na)

Калий (K)

Алюминий (Al)

Цинк (Zn)

Железо (Fe)

Медь (Cu)

Не реагируют

Золото (Au)

Платина (Pt)

Серебро (Ag)